

Лекция № 7

Модель процесса. Создание процесса. Завершение процесса

Процесс в операционных системах — это исполнение программы с учетом всех необходимых ресурсов. Когда процесс запускается, операционная система выделяет ему ресурсы (например, память, процессорное время и другие), управляет его выполнением, а по завершении освобождает эти ресурсы. Изучение процессов важно для понимания работы операционной системы, а также для оптимизации ее работы и разработки программного обеспечения.

1. Модель процесса

Модель процесса представляет собой абстракцию, которая описывает, как процессы работают в операционной системе, как они взаимодействуют с ресурсами и как выполняются.

Рассмотрим основные компоненты модели процесса:

Программа — это последовательность команд, которая выполняется процессором. Когда программа запускается, она превращается в процесс.

Процесс — это активная сущность, представляющая собой выполнение программы, которая включает не только код, но и состояние выполнения, выделенные ресурсы (память, время процессора и т. д.), а также информацию о ее текущем состоянии.

Процессорное время — это время, которое процессор выделяет для выполнения процесса. В многозадачных операционных системах процессы могут выполняться параллельно или поочередно. Основные компоненты процесса:

Идентификатор процесса (PID) — уникальный номер, который операционная система присваивает каждому процессу.

Состояние процесса — процесс может находиться в различных состояниях: готов к выполнению, выполняется в данный момент, заблокирован в ожидании ресурсов и т. д.

Контекст процесса — включает в себя информацию, необходимую для продолжения выполнения процесса, такую как регистры процессора, стек вызовов, указатели на память и другие данные.

2. Создание процесса

Создание нового процесса — это важный шаг в операционной системе, и процесс создается с помощью системных вызовов. Основные этапы создания процесса:

Инициализация процесса: Процесс создается при помощи системного вызова, как правило, `fork()` в операционных системах семейства UNIX или `CreateProcess` в Windows. Этот вызов приводит к тому, что операционная система выделяет память для нового процесса и копирует данные из родительского процесса.

Копирование контекста: Новый процесс, как правило, является копией родительского процесса (когда используется системный вызов `fork()`), и в процессе создания копируются все данные, связанные с выполнением: память, регистрационные данные и т. д. Однако могут быть и другие случаи, например, создание процесса с новым кодом, как это происходит при вызове `exec()` в UNIX.

Ресурсы: Операционная система выделяет процессу необходимые ресурсы, такие как память и время процессора. В многозадачной операционной системе управление процессами осуществляется с помощью планировщика, который решает, когда процесс будет выполняться.

Назначение состояния процесса: После создания процесс может быть в одном из нескольких состояний: в очереди на выполнение, готов к исполнению, выполняется или ожидает ресурсы.

3. Завершение процесса

Завершение процесса — это последний этап его жизненного цикла. Это может произойти по разным причинам: выполнение всех команд программы, ошибка, получение сигнала от другого процесса и другие. Основные причины завершения процесса:

Нормальное завершение: Процесс завершает свою работу, когда он выполнил все операции, для которых был создан. В UNIX-системах это может быть вызов системного вызова `exit()`, который освобождает все ресурсы, связанные с процессом.

Завершение по ошибке: Процесс может завершиться с ошибкой, например, если он не смог получить нужные ресурсы, произошла ошибка в коде или возникла ошибка выполнения.

Прерывание процесса: Процесс может быть принудительно завершён другими процессами (например, при помощи команды `kill` в UNIX или аналогичных команд в других системах). Процесс, завершивший выполнение, может оставаться в системе некоторое время в так называемом "**зомби-состоянии**". В это время его ресурсы ещё не освобождены, но процесс уже не выполняется.

Операционная система освобождает ресурсы и окончательно удаляет процесс только когда родительский процесс выполнит системный вызов `wait()`.

4. Управление завершением процесса

Завершение процесса обычно происходит в несколько этапов:

Освобождение ресурсов: память, дескрипторы файлов, другие ресурсы, которые были выделены процессу, освобождаются.

Обработка статуса завершения: операционная система может оставить информацию о завершении процесса для его родителя, чтобы тот мог обработать результат работы дочернего процесса.

Удаление процесса: процесс исчезает из списка процессов операционной системы.

Контрольные вопросы:

1. Что такое процесс в операционной системе? В чем отличие между программой и процессом?
2. Опишите этапы создания нового процесса.
3. Какие ресурсы выделяет операционная система для процесса при его создании?
4. Что происходит при завершении процесса в операционной системе? Какие могут быть причины его завершения?
5. Что такое "зомби-процесс" и когда он возникает?
6. Какой системный вызов в UNIX используется для создания нового процесса?
7. В чем заключается различие между нормальным завершением процесса и его завершением по ошибке?
8. Как операционная система освобождает ресурсы, связанные с завершившим процессом?
9. Что происходит в операционной системе, если родительский процесс не вызывает `wait()` для обработки завершения дочернего процесса?